灵爪灌金——基于 OpenClaw 的非遗智能灌蛋系统

1. 非遗文化背景与项目缘起

灌蛋是福建南平顺昌县的省级非遗小吃，每逢春节元宵，家家户户都要煮上一锅，寓意团团圆圆、招财进宝——这道菜承载着浓浓的年味和家乡记忆，也是许多福建人童年里最温暖的味觉符号。做法听起来简单，找到蛋眼，用筷子把肉馅灌进去，再下高汤煮熟，一颗金黄饱满的"银包金"就完成了；但真要做好，得练上几个月甚至几年。因为蛋眼位置多变，全凭手感摸索，蛋黄膜厚度只有 50-80 微米，筷子稍抖就破，馅量控制不稳，新手很难一次成功。现在年轻人大多外出打工，愿意学这门手艺的越来越少，老师傅的手艺找不到传人，传统技艺眼看就要失传，这让我们工科学生觉得，或许可以用机器人技术做点什么。

我们的想法是造一台能进家庭作坊的机器人，让它学会灌蛋这门手艺。具体方案是用**AUBO-i5H 双臂协作机器人**当“手”——单臂负载 5.0kg，重复定位精度±0.05mm，足够完成针筒夹持和精细推注；用 **OpenClaw** 智能体当“脑”，通过三阶段学习路径让机器像学徒一样从模仿开始：第一阶段是人类示教，我们用手拖动机械臂完成灌蛋动作，记录点位轨迹；第二阶段是行为克隆，用收集的示教数据训练策略网络，让机器人复现人类动作；第三阶段是强化学习，在仿真环境中让机器人自主探索最优策略，最终能独立完成找蛋眼、灌肉馅的全流程。这不是工厂流水线的重复作业，而是面向家庭场景的智能助手——我们选了医用级大容量针筒代替筷子，配合薄膜力传感器实时监测推注阻力，把操作精度控制在安全范围内，让老人也能放心使用。



图 1 基于 OpenClaw 的非遗智能灌蛋系统架构

2. 痛点分析与项目创意

说起灌蛋这门手艺，真是看着容易做着难——我小时候看奶奶做，觉得挺简单的，自己上手才知道有多不容易。首先是找蛋眼难，每颗鸭蛋的蛋眼位置都不一样，有的在这边，有的在那边，肉眼根本看不出来，老师傅都是凭手感找，新手只能瞎碰，有时候戳半天都找不到，急得人直冒汗；然后是容易戳破蛋黄膜，那层膜薄得只有 50-80 微米，比头发丝还细，筷子稍微抖一下蛋黄就流出来了，这颗蛋就废了，一天下来浪费的鸭蛋能装半盆；还有馅量也不好控制，灌多了会把膜撑破，灌少了又不够入味，全靠师傅的经验，没有标准可言，新手练几个月都掌握不好那个"手感"。

所以我们就想，能不能让机器来学这门手艺——老师傅操作一遍，把最优的动作轨迹记录下来，再让 **OpenClaw** 智能体照着学、自己练，通过拖动示教采集关键点位数据（比如 P_home_R 初始位、P_approach_egg 蛋眼上方接近点、P_insert_needle 穿刺点、P_push_filling 推注点），然后用行为克隆训练策略网络，让机器人复现人类动作，最后在仿真环境中用强化学习优化路径规划，这样不管鸭蛋大小、蛋黄深浅，机器都能应付，而且每次操作的标准都一样，不会今天灌得好明天灌得差。



图 2 非遗灌蛋传统手艺示意图

3. 系统设计

我们的硬件架构以 **AUBO-i5H 双臂协作机器人**为核心执行平台——这款机器人具备 6 个自由度，单臂负载 5.0kg，重复定位精度可达±0.05mm，支持拖动示教功能，非常适合这种需要精细操作的厨房场景。双臂分工明确：右臂搭载针筒灌馅模块，由医用级大容量针筒、自制夹持器、步进电机推杆和薄膜力传感器组成，完成穿刺、推注、退针的完整动作，其中薄膜力传感器能实时监测推注阻力，一旦超过安全阈值立即暂停，防止戳破蛋黄膜，步进电机推杆的行程精度控制在 0.1mm 以内，确保每次推注量一致；左臂配备工业相机和蛋

定位夹具，负责识别蛋眼位置并固定鸭蛋，定位座采用负压式柔性吸盘确保稳定抓取，吸盘压力可调范围 0.02-0.08MPa，既能牢固固定又不会压坏蛋壳，工业相机采用 500 万像素彩色 CCD，配合环形 LED 光源，在厨房光照条件下也能清晰捕捉蛋眼轮廓。

控制中枢运行我们自主开发的 **OpenClaw** 智能体，负责视觉识别、轨迹规划和双臂协调控制——视觉识别模块通过工业相机采集鸭蛋图像，用 OpenCV 进行边缘检测和特征提取，定位蛋眼三维坐标（误差控制在±0.5mm 以内）；轨迹规划模块基于采集的点位数据（P_home_R 初始位、P_approach_egg 蛋眼上方 100mm 安全接近点、P_insert_needle 穿刺点、P_push_filling 推注点、P_retract_needle 退针点、P_safe_withdraw 安全撤离点）计算最优运动路径，采用五次多项式插值保证轨迹平滑；双臂协调控制模块同步左右臂动作时序，确保右针精准对准的同时左臂稳定固定，两者协同误差不超过 50ms。三者协同实现精准的灌蛋操作：视觉系统先定位蛋眼三维坐标，传给轨迹规划模块生成运动路径，再通过双臂协调控制确保右针精准对准、左臂稳定固定，整个过程一气呵成，单颗鸭蛋的完整灌制周期控制在 50 秒以内。

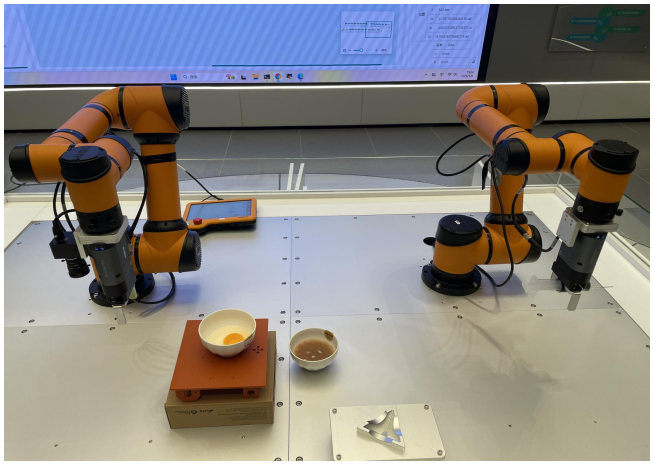


图 3 基于双臂协作机器人的智能灌蛋硬件系统

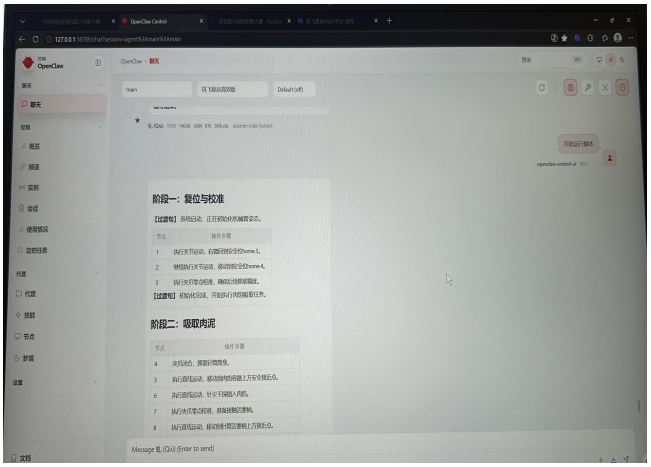


图 4 基于 OpenClaw 的智能灌蛋控制中枢

4. 操作流程

我们的系统运行遵循两条核心原则：一是双臂依次移动、避免碰撞，确保操作安全，二是通过三阶段学习让机器人从模仿到自主。先说说单次灌馅的完整循环——机器人从安全位 P_home_R 出发，依次执行取针筒、准备吸取、吸取肉泥、移向鸭蛋、灌入肉馅、复位准备下一轮六个步骤，每个步骤都有精确的点位控制和时间同步。具体分成四个阶段：第一阶段是复位校准，右臂执行关节运动回到 home.3 安全位，左臂执行关节运动回到 home.4 准备位，然后夹爪零点校准确保后续抓取精度；第二阶段是吸取肉泥，右臂夹爪闭合抓取针

筒筒身，直线运动到肉馅容器上方 P_approach_meat 接近点，针尖下探插入肉馅到 P_insert_meat 深度，二次校准后抓取活塞柄，上拉产生负压吸入定量肉泥，然后释放活塞柄、退离针筒区域、离开肉馅容器到达安全位置；第三阶段是灌入鸭蛋，针筒移至蛋眼上方 P_approach_egg 接近点，精准下探到 P_insert_needle 穿刺点插入蛋眼，再次抓取活塞柄，平稳下推到 P_push_filling 推注点完成注馅，然后释放退出；第四阶段是复位收尾，关节运动返回 P_home_R 安全点，释放针筒，准备下一次操作。

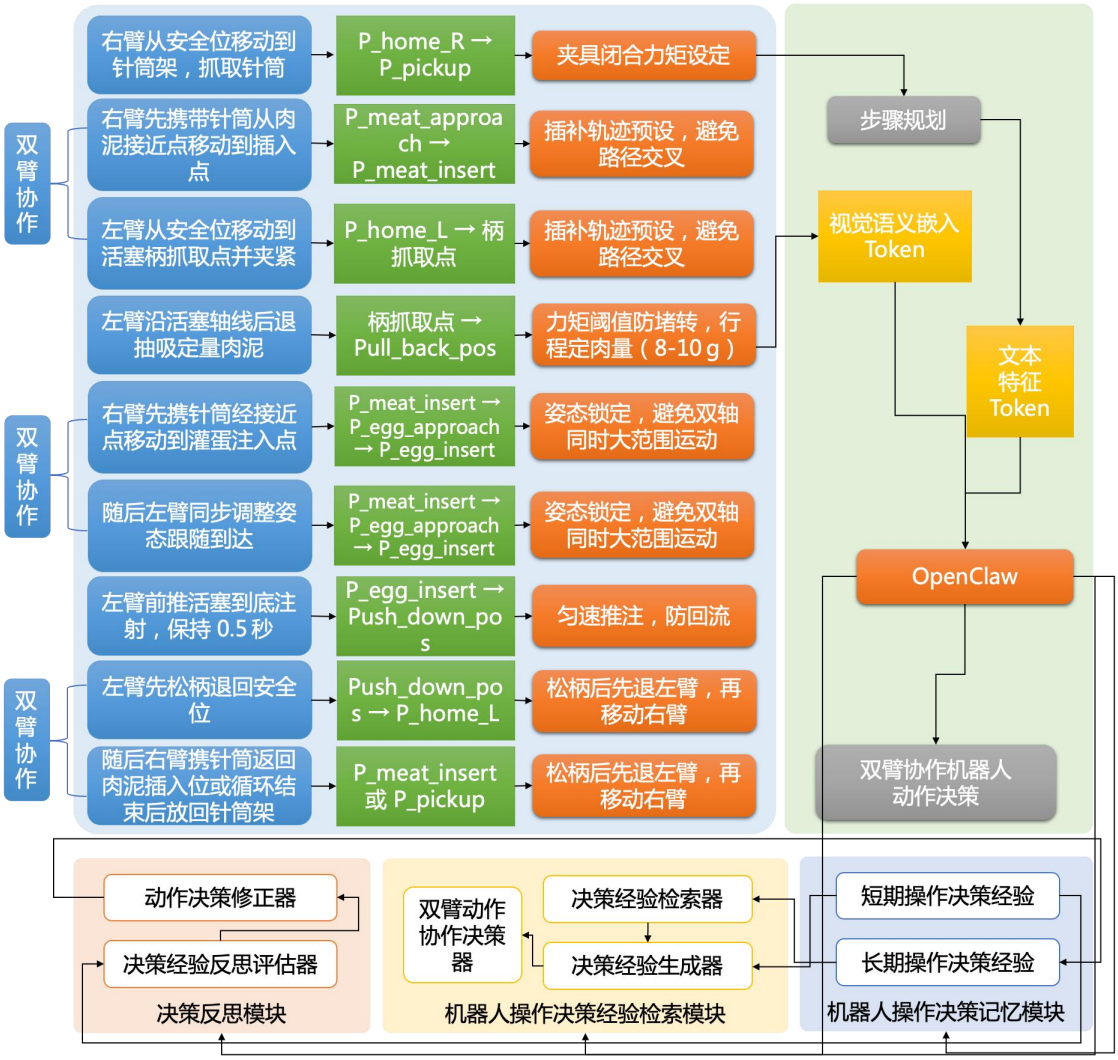


图 5 非遗智能灌蛋操作流程及其智能控制模块

这套操作流程不是凭空设计的，而是通过**三阶段学习路径**逐步优化出来的——第一阶段是人类示教，我们用手拖动机械臂完成灌蛋动作，记录点位轨迹，老师傅操作一遍就能把几十年的经验转化成数据；第二阶段是行为克隆，用收集的示教数据训练策略网络，让机器人复现人类动作，这时候机器人已经能模仿个七八成；第三阶段是强化学习，在仿真环境中让机器人自主探索最优策略，比如调整穿刺角度、优化推注速度，最终能独立完成找蛋眼、灌肉馅的全流程，而且成功率比单纯模仿更高。

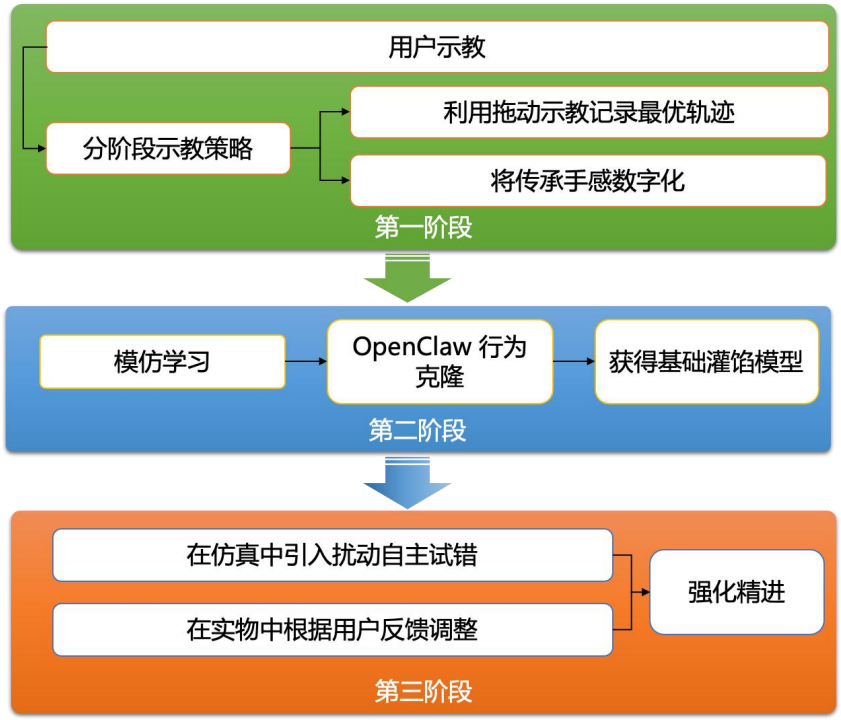


图 6 非遗智能灌蛋操作流程演进图

5. 效果图展示与性能优势

部分特写图

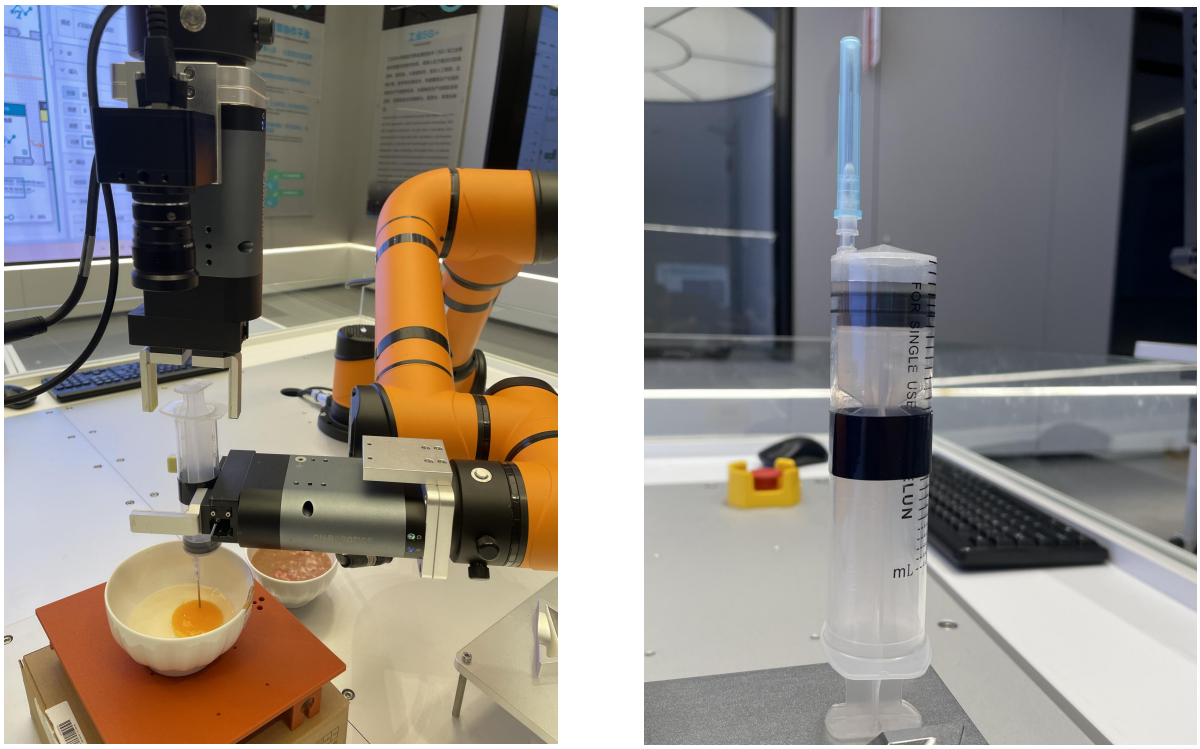


图 7 非遗智能灌蛋操作特写：针头精准进入蛋眼

性能优势

我们的系统在性能指标上相比人工操作有显著优势。首先是重复定位精度达到±0.05mm，远超人手操作精度——人类手部自然抖动通常在±0.5mm 到±1mm 之间，而**AUBO-i5H** 通过伺服电机闭环控制和六维力矩传感器反馈，能把末端执行器定位误差控制在头发丝直径的三分之一以内，确保每次穿刺精准命中蛋眼中心。其次是预期灌馅成功率超过 95%，相比新手人工约 50%的成功率有显著提升——新手平均要浪费 2-3 颗鸭蛋才能成功灌好 1 颗，而我们的系统通过视觉定位、力控反馈和闭环推注三重保障，把失败率压到 5%以下。第三是针头穿刺直径仅 1.2mm，远小于传统筷子的 5-8mm，大大降低蛋黄膜破裂风险——针头针尖呈半球形光滑过渡，配合 0.5mm/s 低速进给和 50g 力控阈值，能在穿透蛋眼后自动停止，绝不伤及内部蛋黄膜。

6. 总结与展望

这个项目的技术灵魂是 **OpenClaw** 的自主学习能力。不是预设每一条轨迹，而是让机器在观察中理解、在尝试中改进，这种学习方式与人类学徒的成长过程极为相似。非遗传承的方式正在发生改变。过去只能在师徒之间口传心授的技艺，如今可以通过数据流动实现更广范围的传播。机器学会的不只是灌蛋的动作，更是对传统技艺的数字化记录与传承。

本项目基于 **OpenClaw** 智能体平台构建，相关技术已形成**学术论文**和**专利申请**（详情见附件五：学术与知识产权成果）。论文深入探讨了基于强化学习的 **OpenClaw** 操作学习方法，专利申请已通过预审阶段，为技术落地提供了知识产权保障。**AUBO-i5H 机器人**体积适中，成本可控，具备家用级可行性。我们想象这样的画面：除夕夜，老人按下启动键，机械臂熟练地灌好一颗颗蛋，飘散出熟悉的家乡味道。孙子在旁边好奇地看着，问奶奶这是什么。奶奶笑着说，这是我们老家的味道，是奶奶的奶奶传下来的手艺。这份记忆，通过机器得以延续。

在应用前景上，短期可作为餐饮半自动工位使用，提升餐厅后厨效率；中期发展为家庭桌面机，让更多家庭能够方便地制作灌蛋；长期则形成"数据+模型"的非遗传承新范式。核心技术还可迁移至医用精密注射、食品定量灌装等场景，实现跨领域的技术复用。这不仅是对灌蛋技艺的传承，更是对智能机器人应用于非遗保护的一次有益探索。

机器学会的不只是动作，更是团圆的记忆！

附件：AI 使用声明

一、使用的 AI 工具名称及版本

1. OpenClaw（自主搭建智能体平台、辅助技术内容生成、辅助创意文案生成）
2. DeepSeek（全文润色整合）

二、AI 辅助环节单独说明

1. 设计方向探索：用 OpenClaw 梳理技术路线
2. 文档表达优化：用 DeepSeek 生成初稿、Open Claw 润色
3. 代码生成：示例框架脚本由人在工艺魔方中手动编写，OpenClaw 基于此框架生成并迭代脚本
4. 图像生成：不适用（使用实拍照片、人工电子手绘图片）
5. 资料查找与整合：用 Deepseek 辅助收集灌蛋非遗背景资料

三、AI 生成内容的原始记录

DeepSeek

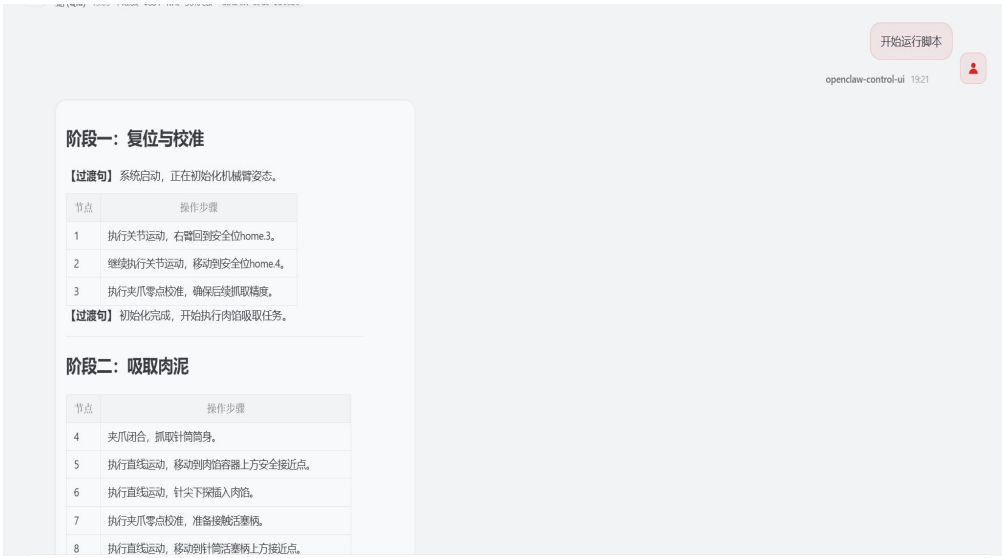








OpenClaw







四、自主贡献说明

核心创意（针筒替代筷子、双臂协作灌馅、三阶段学习路径）均为原创，非 AI 启发。团队对 AI 生成内容进行了筛选、修改、重组和再创作，所有技术方案和文档主体均经过人工深度优化。

自主贡献说明：所有技术数据和点位编号均为实测记录，AI 仅辅助文字表达；27 步示例框架脚本在工艺魔方中人工手动编写，未使用 AI 生成代码；AI 生成的文案经人工逐句审校，调整了句式结构。

五、学术与知识产权成果

1. 学术论文

Research on Intelligent Cooperation of OpenClaw Mother-Child Claw Based on DQN

Yufan Dai
Xiamen Institute of Technology
Xiamen, China
598866597@qq.com

Yingjie Wang*
Xiamen Institute of Technology
Xiamen, China
wangyingjie@xit.edu.cn

Zhenshan Chen
The Higher Educational Key Laboratory for Flexible Manufacturing Equipment Integration of Fujian Province (Xiamen Institute of Technology)
Xiamen, China
chenzhenshan@xit.edu.cn

Abstract—Distributed multi-terminal intelligent collaboration is a key technology to improve the efficiency and resource allocation ability of intelligent systems. This paper takes the OpenClaw mother-child claw master-slave distributed architecture as the research object, and uses Deep Q-Network (DQN) algorithm to construct scene-based collaborative decision-making model.

By customizing the state representation, action space and reward function of the collaborative scene, it enables intelligent scheduling, rapid response and permission security control of mother claw and child claw. Genetic algorithm (GA), Q-learning and Transformer cooperative decision algorithms are selected as the comparative benchmarks.

The results show that the proposed model achieves a cooperative task completion rate of 95.28%, an average response delay of 62.35ms and a privilege access success rate of 96.89%, which are significantly better than the comparison algorithm.

In the 10–30 claw terminal expansion scenario, the model performance fluctuates slightly and has good anti-interference ability. The model can effectively improve the cooperative efficiency and operation stability of OpenClaw system, and can provide feasible technical solutions for similar master-slave distributed terminal cooperation.

Keywords—OpenClaw, Mother-Child Claw, DQN Algorithm, Intelligent Cooperation

第七届计算机工程与应用国际学术会议（ICCEA 2026）

2026/05/15 - 2026/05/17 中国·重庆市

论 文 录 用 通 知

尊敬的作者：

您（们）好！ 很高兴地通知您，经过同行专家评审（评审意见详见系统附件），您投递的文章已被第七届计算机工程与应用国际学术会议（ICCEA 2026)录用。会议将于2026/05/15 - 2026/05/17在中国·重庆市举行，我们诚挚地邀请您出席会议并作口头报告或海报展示。

论文编号：226042415100851208

作者姓名：戴羽凡，王英杰，陈珍姗

论文名称：Research on Intelligent Cooperation of OpenClaw Mother-Child Claw Based on DQN

文章经过审核并在会议报告或海报展示后，所录用的论文将在会议论文集上发表，并提交至EI Compendex、Scopus。

第七届计算机工程与应用国际学术会议（ICCEA 2026）

ICCEA 2026组委会

2026-04-25

注意事项：

1. 请按审稿意见认真修改，并把最终确认的论文(word和pdf版本)更新提交至艾思系统；
2. 请确保您的文章内容属于原创，并确保全文重复率不高于20%，严禁提交或发表在其他刊物上；
3. 文章作者须在会议召开前一周确认是否出席会议，如因特殊情况无法参会，请与会议秘书联系并说明情况。

最后，我们再一次向您表示祝贺，并期待在中国·重庆市与您见面！

2. 专利申请

专利名称：一种分层技能调度的 OpenClaw 接入系统及方法

预审案件号：YS06420261001006

申请主体：厦门工学院

提交日期：2026 年 04 月 27 日

预审通过日期：2026 年 05 月 08 日

审批机构：厦门市知识产权保护中心



厦门市知识产权保护中心

社会统一信用代码： 12350000687537399E 申请主体名称： 厦门工学院 联系人/账号管理员： 董艳会 联系人/管理员手机号： 19959236330 联系人/管理员E-mail： dongyanhui@xit.edu.cn	发文日： 2026年05月08日

预审案件号： YS06420261001006

专利申请快速预审请求通过通知书

应申请人提出的预审请求，根据《专利法》、《专利法实施细则》、《专利审查指南》及《厦门市知识产权保护中心专利申请须知》的有关规定，厦门工学院于2026年04月27日提交的发明名称为一种分层技能调度的OpenClaw接入系统及方法的预审申请，经本保护中心预审审查，符合专利申请快速预审要求，予以通过。预审请求人收到本通知书后，应尽快通过专利业务办理系统客户端或网页端(http://cponline.cnipa.gov.cn/)，向国家知识产权局提交专利申请；获得专利申请号后立即完成网上缴费；并于当日将专利申请号及缴费凭证通过预审案件提交系统提交至本保护中心。

具体审查意见如下：

申请人向厦门市知识产权保护中心提出的专利快速审查预审请求，经预审审查符合要求，预审审查通过。 提醒申请人注意： 如未按下列要求提交申请，案件将进入普通通道： 1.申请人向国家知识产权局提交的正式申请的文本应当与预审合格的申请文本一致； 2.应自本通知书发文日起2个工作日内以电子申请形式(格式为XML)向国家知识产权局提交正式申请，并于受理通知书发文日起1个工作日内在“中国专利电子申请网”(https://cponline.cnipa.gov.cn)完成线上缴费，缴费当日登录预审管理平台提交申请号和缴费凭证。

预审审查员：黄阳　　审查部门：预审服务科

联系电话：0592-6018863